

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09825
Nombre	Pepsamar Suspensión
Principio activo	Hidróxido de Aluminio
Forma farmacéutica	Suspensión
Composición	Cada 100mL contienen 6,15g de Hidróxido de Aluminio
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco y seco
Referencia especificación	Norma Técnica propia, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Botas de seguridad, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Suspensión blanca, viscosa, con agradable olor y sabor a menta. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

- 3.2.1 A. Disuelva una porción pequeña de muestra en Ácido Clorhídrico, proceda según el procedimiento CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS) en la prueba para aluminios.

3.3 pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo al procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductivímetro/ pH Seven Multi) Tome el pH directamente sobre el producto a 25 °C.

- 3.3.1 **Criterio de aceptación:** 5,5 – 8,0 a 25°C.

3.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 1,010 – 1,055 a 25°C.

3.5 VISCOSIDAD

Agite bien la muestra y ajuste la temperatura a 25 °C. Determine la viscosidad en cps a 20 rpm y aguja #1 en el equipo Viscosímetro Brookfield modelo DV – II.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** 150 cps – 400 cps a 25°C.

3.6 VALORACIÓN PARA HIDRÓXIDO DE ALUMINIO

3.6.1 **Método:** Titulación Volumétrica

3.6.2 **Reactivos:** Ácido Clorhídrico Concentrado, Buffer Ácido Acético – Acetato de Amonio TS pH: 4.5, EDTA 0.05 M, Alcohol G.R, Indicador Ditizona TS, Sulfato de Zinc 0.05 M.

3.6.3 **Preparación de la muestra:** Transfiera cerca de 25 g de muestra exactamente pesados a un beacker de 250 mL, añada 5 mL de ácido clorhídrico concentrado y caliente lentamente hasta completa disolución. Enfrié y transfiera a un balón volumétrico de 500 mL, diluya con agua a volumen y mezcle.

3.6.4 **Procedimiento:** Pipetee 20,0 mL de la solución muestra a un Erlenmeyer de 250 mL y añada en el siguiente orden y con continua agitación:

25,0 mL de EDTA 0.05 M, 20 mL de buffer pH 4.5; 50 mL de alcohol y 2 mL de Ditizona TS. Titule la solución con sulfato de zinc 0.05 M hasta que el color cambie de verde-violeta a rosa-rosado.

Desarrolle un blanco sustituyendo la muestra por 20 mL de agua y haga la corrección necesaria.

Cada mL de EDTA 0.05 M consumidos es equivalente a 3,900 mg de $\text{Al}(\text{OH})_3$ = 2,549 de Al_2O_3

3.6.5 Cálculos:

$$\% \text{ p/v de } (\text{OH})_3 = (V_B - V_M) \times \frac{M_{\text{ZnSO}_4}}{0.05} \times \frac{3,9 \times g_{\text{Ex}5}}{Pm(g) \times 2}$$

Donde:

V_B	=	Volumen del titulante gastado en el blanco (mL)
V_M	=	Volumen del titulante gastado en la muestra (mL)
M_{ZnSO_4}	=	Molaridad del Sulfato de Zinc titulante
$Pm(g)$	=	Peso de la muestra en gramos
gE	=	Gravedad Específica

3.6.6 Criterio de aceptación: Hidróxido de Aluminio: 5,54 - 6,77 % p/v (90,0 - 110,0%)

3.7 CAPACIDA PARA CONSUMIR ÁCIDO

3.7.1 Reactivos: Ácido Clorhídrico 1.0 N, Hidróxido de Sodio 0.1 N.

3.7.2 Preparación de la muestra: Pipetee 1 mL de muestra en un balón volumétrico de 100 mL. Adicione 10 mL de Ácido Clorhídrico 1.0 N y cerca de 40 mL de agua. Mezcla y diluya a volumen con agua.
Coloque el balón en un baño de agua a 37 °C durante una hora, agitando frecuentemente.
Enfríe a temperatura ambiente.

3.7.3 Procedimiento: Pipetee 50 mL del filtrado en un beacker de 100 mL. Titule la solución con NaOH 0.1 N; hasta un pH de 3.5 determinado potenciométricamente.

3.7.4 Cálculos:

$$m\text{Eq HCl} = 10 \times NHCl$$

$$m\text{Eq NaOH} = V \times NaOH \times 2$$

$$m\text{Eq de HCl consumidos}/10\text{mL} = (m\text{Eq HCl} - m\text{Eq NaOH}) \times 10$$

3.7.5 Criterio de aceptación: Mínimo 15,4 mEq de HCl / 10 mL

3.8 PARABENOS TOTALES

3.8.1 **Método:** Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)

3.8.2 **Reactivos:** Fosfato de Potasio Monobásico, Fosfato de Potasio Dibásico Trihidratado, Metanol, Agua grado HPLC.

3.8.3 **Preparación del Buffer Fosfato:** Disuelva 2.5 g de Fosfato de Potasio Dibásico Trihidratado y 2.5 g de Fosfato de Potasio Monobásico en 1 Litro de agua grado HPLC.

3.8.4 **Fase Móvil:** Buffer Fosfato : Metanol (47 : 53)

3.8.5 **Preparación del estándar:** Pese exactamente 25.5 mg de Metilparabeno RS y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, disuelva y complete a volumen con metanol. Pese exactamente 22.5 mg de Propilparabeno RS y transfíralos a un balón volumétrico de 100 mL, disuelva y complete a volumen con metanol. En otro balón volumétrico de 50 mL, adicione 5.0 mL del estándar de metilparabeno y 2.0 mL del estándar de propilparabeno. Afore con metanol. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.8.6 **Preparación de la muestra:** Tome 6 mL de muestra con pipeta lavadora y llévelos a un balón volumétrico de 100 mL, lave la pipeta con 5.0 mL de agua, adicione 25 mL de metanol y sonique por 10 minutos. Enfríe y complete a volumen con metanol. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.8.7 Condiciones cromatográficas

Columna:	Luna 5u C18(2) 100A 125 x 4.00mm
Flujo:	1,0 mL/min
Detector:	UV
Longitud de onda:	254 nm
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	10 µL
Tiempo de retención:	2,4 minutos para Metilparabeno y 6,5 minutos para Propilparabeno Aprox.

3.8.8 Procedimiento:

Usando las condiciones arriba descritas, realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser $\leq 2,0\%$.

3.8.9 Cálculos:

Contenido de Metilparabeno:

$$\% \text{ p/v} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{50} \times \frac{5}{50} \times Fp \times \frac{100}{6} \times 0,1$$

Contenido de Propilparabeno:

$$\% \text{ p/v} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100} \times \frac{2}{50} \times Fp \times \frac{100}{6} \times 0,1$$

Donde:

Amt = Área de la muestra
Aest = Área del estándar
Pest = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar

3.8.10 **Criterio de aceptación:** Mínimo 0,085 % p/v de Parabenos Totales.

3.9 VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado de para evitar que la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

3.9.1 Criterio de aceptación: cumple requerimientos.

3.10 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUES DE UNA HORA

Mezcle el contenido de 10 frascos, agite hasta homogeneizar, llene una probeta graduada con la mezcla y dejar reposar durante 1h. Transcurrido este tiempo evalúe la sedimentación y Resuspendibilidad de la siguiente forma.

- Para la sedimentación: verifique si es que ocurre una separación entre las fases líquidas y sólidas a la altura del menisco. Si es el caso, registre la cantidad de líquido sobrenadante y multiplique por 2 con el fin de expresarlo en por ciento.
 - Criterio de aceptación: el líquido sobrenadante no es mayor del 10%.
- Para Resuspendibilidad: invierta completamente la probeta y verifique si hay un sedimento presente o no, repita nuevamente esta operación hasta que la suspensión se homogenice y cuente el número de vueltas.

3.10.1 Criterio de aceptación: la muestra pasa la prueba de Resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.

3.11 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUES DE 24 HORAS

Proceda de la misma forma que para la prueba que se realizó después de 1h, los criterios de aceptación son los mismos.

3.12 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

3.12.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100UFC/mL

- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10UFC/mL
- E.coli: Ausente/1 mL
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL
- Salmonella: Ausente / 10 mL
- Staphylococcus: Ausente / 1 mL
- Pseudomonas aeruginosa: Ausente / 1 mL

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 Criterio de aceptación: Suspensión blanca, viscosa, con agradable olor y sabor a menta. Libre de partículas extrañas.

4.2 pH

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.2.1 Criterio de aceptación: 5,5 – 8,0 a 25°C.

4.3 GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.3.1 Criterio de aceptación: 1,010 – 1,055 a 25°C.

4.4 VALORACIÓN DE HIDROXIDO DE ALUMINIO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.4.1 Criterio de aceptación: 5,54 - 6,77 % p/v (90,0 - 110,0%)

4.5 CAPACIDAD PARA CONSUMIR ÁCIDO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1 Criterio de aceptación: Mínimo 15,4 mEq de HCl / 10 mL

4.6 MICROBIOLOGIA*

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural.

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100UFC/mL
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10UFC/mL
- E.coli: Ausente/1 mL
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL
- Salmonella: Ausente / 10 mL
- Staphylococcus: Ausente / 1 mL
- Pseudomonas aeruginosa: Ausente / 1 mL

4.7 EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE*

(*) *Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

4.7.1 Criterio de aceptación:

CATEGORIA 3:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

4.8 CONTROL DE PESO

Tome 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pese cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio y la desviación, repita este procedimiento sobre los

mismos frascos y en el mismo orden en los meses 12 y 24 natural. Reporte los resultados en el formato de control de peso.

4.8.1 Criterio de aceptación: evaporación potencial: Máximo 5,0% con respecto al inicio.

4.9 ESTABILIDAD EN USO

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 150mL

Dosificación: 3 veces al día

Tiempo de vida útil: 24 meses

Tiempos de análisis: 0 – 5 días

Presentación: 360mL

Dosificación: 3 veces al día

Tiempo de vida útil: 24 meses

Tiempos de análisis: 0 – 5 días

Análisis a realizar: Valoración para Hidróxido de aluminio, microbiología y efectividad del preservante. (incluir todos los análisis)

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

4.9.1 Criterio de aceptación: cumple requerimientos para análisis de estabilidad

4.10 Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.10.1 Criterio de aceptación: cumple requerimientos.

4.11 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN

4.11.1 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUÉS DE UNA HORA

Tiempos de análisis (0 (PT), 6, 12 y 24 meses)

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.11.2 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUÉS DE 24 HORA

Proceda de la misma forma que para la prueba que se realizó después de 1h, los criterios de aceptación son los mismos.

4.12 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 PEPSAMAR SUSPENSIÓN Formato 2: HC-PT-EST-F2 PEPSAMAR SUSPENSION
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°2: registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio
3	22-11-03	Actualización de instructivo de análisis y reporte
4	29-01-07	Actualización de instructivo de análisis y reporte.
5	04-05-07	Por solicitud del INVIMA se modifica la especificación de la capacidad de neutralización de mínimo 60,0 mL y máximo 135 mL de HCl 0,1 N/5mL a mínimo 12,0 mEq y máximo 27,0 mEq de HCl / 10 MI.
6	03-08-07	Actualización de formato y del código del producto.
7	07-04-08	Actualización de especificaciones de mohos, levaduras y demás análisis microbiológicos.
8	03-06-08	Actualización de análisis microbiológicos a realizar según USP para preparaciones acuosas de uso oral e inclusión de análisis de cloruros, sulfatos, metales pesados y arsénico. Actualización de la especificación de capacidad de neutralización y pH según USP.

9	20-10-09	Actualización de especificación de análisis microbiológicos de UFC/mL a UFC/g. y exclusión de análisis de cloruros, sulfatos, metales pesados y arsénico ya que estos aplican en el análisis de la materia prima.
10	19-10-10	Se cambia el logo del instructivo y del formato, se valida la técnica para cuantificación de parabenos.
11	25-04-14	Se actualiza instructivo y certificado analítico, se incluye prueba de determinación de uniformidad de volumen para las formas farmacéuticas líquidas, se incluye hoja de cálculo según control de cambios N° 2012CALI073
12	01-11-16	Se elimina la prueba de Parabenos de las especificaciones de estabilidad. Se debe realizar al final del estudio la prueba de eficacia antimicrobiana.
1,0	06-06-20	Migración a GEODE
2,0	12-04-21	Se actualiza parámetro de gravedad específica, incluyendo especificación de 1,010 a 1,055 de acuerdo con el control de cambios N° 2020CALIP0174
3.0	22-07-22	Se corrige tiempos en los que aplica la prueba de efectividad de preservantes, la prueba se realiza también en tiempo 0 y no estaba incluida esta frecuencia.
4.0	26-09-22	Se adiciona prueba de Resuspendibilidad para análisis de producto terminado. Se corrigen criterios de aceptación de Microbiología (se adiciona el criterio de Burkholderia Salmonella, Staphylococcus y Pseudomonas aeruginosa para análisis de producto terminado y estabilidad. Cambios realizados bajo el control de cambio N° 2022CALIP0254.

Tabla N° 3. Control de cambios.